

Урок 10

Компьютеры, их разнообразие. Основные компоненты компьютера и их назначение. Персональный компьютер. Практическая работа «Включение компьютера и получение информации о его характеристиках»

Давайте попробуем ответить на вопрос: какая роль отведена компьютеру в нашей жизни?

Современный мир невозможно представить без компьютеров. Они стали неотъемлемой частью нашей повседневности, проникая во все сферы деятельности, начиная от работы и учёбы и заканчивая развлечениями и общением. Поэтому освоение компьютерных навыков становится важным элементом образования. Понимание устройства компьютера и принципов его работы становится таким же необходимым навыком, как чтение и письмо. Умение эффективно работать на компьютере уже не просто желательно, а необходимо для успешной адаптации и развития в современном обществе.

Компьютер — это универсальное электронное программно-управляемое устройство для работы с информацией.

Компьютер называется универсальным устройством, потому что он способен выполнять широкий спектр задач и функций в различных областях.

Приведём несколько свойств, благодаря которым компьютер считается универсальным устройством.

1. **Многофункциональность.** Компьютеры могут использоваться для выполнения различных задач, таких как обработка текстов, создание и редактирование изображений и видео, разработка программного обеспечения, анализ данных, а также для игр и многого другого.
2. **Программируемость.** С помощью компьютеров можно создавать и запускать программы, которые позволяют автоматизировать выполнение задач и решать широкий спектр проблем.
3. **Гибкость.** Компьютеры можно настраивать и адаптировать под конкретные потребности пользователя, изменять их конфигурацию и программное обеспечение для различных целей.

4. **Связь и обмен данными.** Компьютеры позволяют обмениваться информацией, подключаться к интернету, общаться с другими пользователями, что делает их универсальным инструментом для коммуникации и обмена информацией.
5. **Масштабируемость.** Компьютеры существуют в различных формах и масштабах — от компактных устройств (смартфонов и планшетов) до крупных серверов и вычислительных кластеров, что делает их универсальным средством для решения разнообразных задач.

Современные компьютеры способны обрабатывать широкий спектр информации.

1. **Текстовая информация.** Компьютеры помогают обрабатывать текстовые документы, редактировать текст, форматировать его, проводить поиск и анализ слов и предложений.
2. **Графическая информация.** С помощью компьютеров можно обрабатывать графические изображения, создавать и редактировать растровую и векторную графику, применять эффекты и фильтры, а также работать с цифровыми фотографиями и видео.
3. **Звуковая информация.** На компьютере можно обрабатывать звуковые файлы, записывать и воспроизводить аудио, редактировать звуковые дорожки, применять эффекты и фильтры к звукозаписям.
4. **Видеоинформация.** Современные компьютеры позволяют обрабатывать видеофайлы, редактировать видеоматериалы, создавать и монтировать видеоролики, применять спецэффекты и анимацию.
5. **Данные и базы данных.** Компьютеры могут обрабатывать и хранить данные в различных форматах, а также выполнять запросы к базам данных для поиска и анализа информации.
6. **Интернет-ресурсы.** С помощью компьютеров можно обрабатывать информацию из интернета, проводить поиск, анализировать содержимое веб-страниц, обмениваться данными через сеть.

В этом списке приведено лишь несколько типов информации, которые могут быть обработаны современными компьютерами. В целом, с помощью компьютеров можно работать с любыми данными, представленными в цифровой форме.

В компьютере информация представляется в двоичном коде, который состоит из последовательностей единиц (1) и нулей (0). Такая информация называется двоичными данными или просто данными. Они универсальны в использовании, так как копируются, хранятся и передаются одинаковыми методами, независимо от их исходного типа.

Последовательности 1 и 0 в компьютере соответствуют электрическим сигналам «включено» и «выключено». Поскольку компьютер состоит из множества электронных компонентов, которые обрабатывают эти сигналы, он называется электронным устройством.

Для обработки данных компьютер использует **программу** — последовательность команд, необходимых для выполнения задачи. Так же, как и данные, программы в компьютере представлены в двоичном коде. Компьютер называется программно-управляемым устройством, так как его работа зависит от программ, установленных на нём. В этом заключается суть программного принципа работы компьютера.

Как вы думаете, что общего между пылесосом и смарт-часами?

Компьютеры внедрены в различные устройства, начиная от самолётов и автомобилей до телевизоров и акустических систем, от кассовых аппаратов и турникетов метро до бытовой техники, такой как микроволновые печи, холодильники, кондиционеры, плиты, стиральные машины и пылесосы. Всё более популярными становятся носимые устройства: смарт-часы, фитнес-трекеры и смарт-кольца, а также умные очки, электронные ткани, шлемы виртуальной реальности и др. Смартфоны, оснащённые сенсорными экранами и множеством функций компьютера, заменили традиционные кнопочные телефоны.

Как мы отмечали, компьютер — это электронное устройство для программной обработки информации. Состав компьютера называют конфигурацией.

Среди таких устройств центральное место занимают персональные компьютеры (ПК) — распространённые устройства, предназначенные для индивидуальной работы и решения множества задач.

Мощные компьютеры, постоянно подключённые к интернету, которые обрабатывают запросы от пользователей (включая ПК), называются **серверами**.

Существуют также **суперкомпьютеры** — очень большие и мощные системы, превосходящие большинство других компьютеров по техническим параметрам и скорости вычислений. Их рассмотрим подробнее позже.

Каждый компьютер включает в себя процессор, память, а также устройства для ввода и вывода информации. Функции, которые выполняются этими компонентами, в некотором смысле напоминают функции мозга человека. Однако даже при таком сходстве мы не можем считать мозг человека и машину одним и тем же, поскольку человек управляет своими действиями самостоятельно, в то время как работа компьютера определяется программой, заложенной в него заранее.

Мозгом компьютера является его **процессор**. Он отвечает за приём данных, извлечение следующей команды из оперативной памяти, её анализ, выполнение и отправку результатов на нужное устройство. Производительность процессора зависит от его частоты и разрядности.

Тактовая частота — количество операций, которые процессор производит за секунду.

Разрядность — длина двоичного кода, который процессор может обработать или передать целиком одновременно. Современные ПК обычно оснащены 32- или 64-разрядными процессорами; существуют процессоры с разрядностью 128 бит.

Современные процессоры — многоядерные, они содержат несколько процессорных ядер (до 32) в одном корпусе. Однако частота процессора намного важнее количества ядер. Например, одноядерный процессор с частотой 3,6 ГГц лучше четырёхъядерного процессора с частотой 1,5 ГГц.

Все компьютеры включают в себя память, предназначенную для записи, хранения и извлечения данных. Её можно представить как лист в клетку, где каждая клетка соответствует биту памяти — самому маленькому элементу. В каждой клетке может быть записано значение 0 или 1. Один символ двоичного алфавита содержит 1 бит информации, поэтому 1 бит памяти хранит 1 бит информации.

Внутренняя память компьютера включает в себя постоянную память (ПЗУ), оперативную память (ОЗУ) и кеш-память. ПЗУ хранит информацию, необходимую для первоначальной загрузки компьютера при включении питания, и сохраняет эту информацию после выключения. ОЗУ является быстрым устройством для хранения исполняемых программ и данных в момент их использования компьютером.

Кеш-память представляет собой маленькое, но очень быстрое хранилище, содержащее наиболее часто используемые данные и программные фрагменты для ускорения работы компьютера.

Для долгосрочного хранения данных и программ используется внешняя память, которая позволяет сохранить огромные объёмы информации и не зависит от состояния компьютера. При запуске программы из внешней памяти программа сначала загружается в оперативную память и только затем начинает выполняться.

Существует два основных типа персональных компьютеров: стационарные и мобильные.

Стационарные компьютеры состоят из отдельных частей, которые обычно размещаются в специально отведённом месте. Среди них выделяют компьютеры с раздельной схемой и моноблоки. Первые включают системный блок и отдельные устройства, такие как монитор, клавиатура, мышь и т. д. Вторые представляют собой стационарные ПК, в которых все устройства объединены в один корпус.

Мобильные компьютеры, или переносные, предназначены для использования вне офиса или дома, обычно в дороге или в ограниченном пространстве. Ноутбуки — самые распространённые из них. Они компактны и содержат все необходимые компоненты в одном корпусе, который можно сложить, как книжку.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться планшеты. Они обладают сенсорным экраном и позволяют работать без клавиатуры и мыши.

Все компоненты, включённые в стационарный ПК с раздельной конструкцией, можно разделить на две категории:

- 1) компоненты, встроенные в системный блок;
- 2) внешние устройства.

Основной частью ПК с раздельной конструкцией является его системный блок.

Системный блок содержит следующие компоненты:

- материнскую плату, к которой подключаются все остальные устройства системного блока (она обеспечивает обмен данными между устройствами и их питание электроэнергией);
- центральный процессор (CPU);
- оперативную память (RAM);
- жёсткий диск (HDD) или твердотельный накопитель (SSD), используемые для длительного хранения информации (включая программы, управляющие работой компьютера, и файлы пользователя);
- устройства для чтения или записи оптических дисков (дисковод и накопитель);
- различные виды карт: видеокарту, звуковую и сетевую карты, предназначенные для выполнения различных функций, таких как вывод изображения на монитор, обработка звука и соединение с другими компьютерами по сети;
- блок питания, который преобразует ток электрической сети в ток, подходящий для внутренних компонентов компьютера;
- порты компьютера, разъёмы на системном блоке для подключения внешних устройств.

Устройства компьютера, не входящие в состав системного блока, называют внешними устройствами. К основным внешним устройствам относят клавиатуру, мышь, монитор и многие другие. Также эти устройства разделяют на устройства для ввода и вывода информации.

Рассмотрим устройства ввода информации.

Клавиатура — клавишное устройство для управления работой компьютера и ввода в него информации. Сегодня существует огромное количество различных клавиатур: мультимедийные и веб-клавиатуры, эргономичные и игровые, беспроводные и гибкие, виртуальные лазерные и др. По методу подключения к системному блоку различают проводные (всё чаще подключаемые с помощью USB) и беспроводные клавиатуры.

Мышь — устройство управления манипуляторного типа. По сути, это датчик координат, определяющих положение указателя на экране. Перемещение мыши по плоской поверхности синхронизировано с перемещением графического объекта (указателя мыши) на экране монитора. Комбинация монитора и мыши обеспечивает наиболее современный тип интерфейса пользователя — **графический**. С помощью мыши пользователь изменяет свойства графических объектов и приводит в действие элементы управления компьютером.

Трекбол — встроенный в клавиатуру или мышь шарик, вращение которого вызывает перемещение курсора (по сути, это перевернутая шариковая мышь).

Сенсорная панель (тачпад) — сенсорная пластина, реагирующая на движение пальца пользователя по поверхности. Удар пальцем по поверхности тачпада воспринимается как нажатие кнопки.

Трекпойнт — специальная гибкая клавиша на клавиатуре, прогиб которой в нужном направлении перемещает курсор на экране дисплея.

Графический планшет — устройство для рисования, а также ввода рукописного текста с помощью специальной ручки.

Джойстик — рукоять с кнопкой. При вращении рукояти перемещается курсор на экране.

Сканер — устройство для переноса печатного текста и графических изображений (схем, рисунков, графиков, фотографий и др.) с бумаги в компьютер. Считывающая головка неравномерно движется над изображением, а специальное устройство преобразует его в цифровые коды.

Цифровая фотокамера — устройство для ввода фотоснимков в память компьютера.

Звуковая карта и микрофон — устройства для ввода звуковой информации.

Перейдём к устройствам вывода информации.

Монитор является основным устройством ПК, предназначенным для вывода информации. На его экране отображается вся информация о работе компьютера, что позволяет пользователям следить за текущими процессами и действиями, выполняемыми компьютером в данный момент.

Принтер — устройство вывода информации на бумагу. Существует множество видов принтеров, но чаще всего используют два:

1. **Струйный принтер** — устройство, в котором изображение создаётся из крошечных капель жидких чернил, выбрасываемых через сопла печатающей головки, и попадает на бумагу. Чернила находятся в картриджах или специальных ёмкостях.
2. **Лазерный принтер** — устройство, в котором изображение создаётся с помощью лазера и специального порошка — тонера. Лазерный луч снимает заряд с освещённых участков светочувствительного барабана, тонер притягивается к оставшимся заряженным местам, переносится на бумагу и закрепляется на ней под нагревом.

Плоттер (графопостроитель) — устройство печати сложных графических изображений: чертежей, схем, графиков, карт, диаграмм.

Акустические колонки и наушники — устройства для прослушивания звука.

Минимальный состав компьютера, достаточный для начала работы с ним, называется базовой конфигурацией компьютера. В неё входит системный блок, монитор (дисплей) и клавиатура.

Практическая работа «Включение компьютера и получение информации о его характеристиках»

Цель работы: знакомство с компонентной структурой современного персонального компьютера.

Ход работы

1. Создайте в личной папке документ «Практическая работа № 1».
2. Ознакомьтесь со свойствами компьютера:
 - 1) вызовите контекстное меню для объекта **Мой компьютер** (щёлкните правой кнопкой мыши на объекте);
 - 2) выберите пункт **Свойства**;
 - 3) найдите информацию об имени компьютера, типе процессора и его характеристиках, характеристиках оперативной памяти, типе используемой операционной системы.

3. Представьте полученную информацию в следующей таблице, сохранив её в документе «Практическая работа № 1».

Свойство	Компьютер
Имя компьютера	
Процессор	
Оперативная память (размер)	
Тип операционной системы	

4. Познакомьтесь с устройствами внешней памяти компьютера. Для этого выполните следующие шаги:
- 1) откройте объект **Мой компьютер** (щёлкните на объекте левой клавишей мыши два раза);
 - 2) откройте контекстное меню диска C:\;
 - 3) выберите пункт **Свойства**;
 - 4) изучите информацию в открывшемся окне;
 - 5) закройте окно;
 - 6) изучите информацию обо всех имеющихся на компьютере устройствах внешней памяти.
5. Представьте информацию о диске C:\ в документе в виде таблицы.

Ёмкость диска C:\	Компьютер
Всего	
Занято	
Свободно	

Домашнее задание

ЗАДАНИЕ 1. Воспользуйтесь интернетом. Перейдите на страницу любого интернет-магазина компьютерной техники. Проведите сравнительный анализ персональных компьютеров и заполните таблицу ниже.

	Цена	Информация о процессоре	Информация об оперативной памяти	Информация о жёстком диске
Самый дорогой вариант				
Самый дешёвый вариант				
Оптимальный вариант для бюджета до 100 000 р.				